

## 1. ATÖLYE İÇİ METROLOJİ VE BOYUTSAL KONTROL EKİPMANLARI (IN-HOUSE)

| Ekipman / Cihaz Adı                                                  | Ölçüm Aralığı                                     | Çözünürlük         | Kullanım & Doğrulama Standardı             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Hassas Yükseklik Mihengiri (Dijital)                                 | 0 - 300 mm                                        | 0.01 mm            | Pleyt Üzeri Konum, Yükseklik ve Paralellik |
| Granit / Döküm Kontrol Pleyti                                        | 400 x 600 mm (DIN 876 Sınıf 0/1)                  | Düzlemsellik Ref.  | Temel Ölçüm ve Geometrik Referans          |
| Dijital & Verniyer Kumpaslar (Dış/İç/Derinlik)                       | 0 - 500 mm                                        | 0.01 mm            | Proses İçi Hızlı Boyutsal Kontrol          |
| Dijital & Mekanik Dış Çap Mikrometreleri                             | 0 - 400 mm                                        | 0.01 mm            | Hassas Şaft, Pim ve Çap Doğrulaması        |
| Komparatör Saati & Manyetik Salgı Standı                             | 0 - 10 mm / Salgı                                 | 0.001 mm / 0.01 mm | Eşmerkezlilik ve Eksenel Kaçıklık Testi    |
| Silindirik Geçer / Geçmez Delik Masterları                           | Ø3 mm - Ø30 mm (H7 / H8)                          | Tolerans Sınırı    | Hassas Delik İçi Geçme Doğrulaması         |
| Vida Tampon Geçer / Geçmez & Kılavuz Halka Geçer / Geçmez Masterları | M3 - M30 (Metrik / Whitworth)<br>UNF / UNC / UNJF | 6g / 6H Uyum       | İç ve Dış Diş Adımı & Tolerans Kontrolü    |

## 2. İLERİ SEVİYE METROLOJİ VE 3. TARAF DOĞRULAMA (ON-DEMAND / ACCREDITED)

| Metroloji Hizmeti / Analiz             | Doğrulama Metodu                 | Kabiliyet & Hassasiyet         | Raporlama Standardı                     |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 3D CMM Koordinat Ölçüm Doğrulaması     | TÜRKAK / ISO 17025 Akredite Lab. | ±0.002 mm (Mikron Hassasiyeti) | GD&T Form, Pozisyon ve FAI Raporu       |
| Yüzey Pürüzlülüğü Testi (Ra, Rz, Rmax) | Profilometre / Stylus Ölçer      | Ra 0.1 µm - 12.5 µm            | Yüzey Kalitesi ve Pürüzlülük Grafiği    |
| Hammadde Spektral & Kimyasal Analizi   | Optik Emisyon Spektrometresi     | Alaşımsal Kompozisyon          | EN 10204 3.1 Malzeme Analiz Sertifikası |
| Sertlik Ölçüm Doğrulaması              | Rockwell (HRC) / Brinell (HB)    | ±1 HRC / Isıl İşlem Doğrulama  | Isıl İşlem ve Sertlik Muayene Formu     |

Kalite Güvence Prensibi: Atölye içi tüm boyutsal ölçüm ekipmanlarımız izlenebilir master blokları ile periyodik doğrulamaya tabidir. Kritik geometrik tolerans gerektiren (GD&T) projelerde akredite laboratuvarlardan temin edilen 3D CMM raporu teslimat dokümantasyonuna eklenir.